

实验名称 基于构件的软件架构设计——应急监控系统

一、实验目的

通过实践一个应急监控系统的需求建模、需求分析、架构设计、详细设计的全过程，掌握基于构件的软件架构分析和设计方法。熟练使用 UML 语言及其相关建模方法，熟练使用 StarUML 建模工具进行相关设计开发。

二、实验内容

1. 安装 StarUML；
2. 对“应急监控系统”开发用例模型，详细了解用例编档的方法；
3. 面向问题域的静态建模；
4. 识别系统中的各类对象；
5. 动态建模；
6. 基于构件的分层体系结构设计；
7. 分布式构件的通信模式；
8. 分布式构件的部署。

三、实验仪器、设备

1. PC 机最低配置：2G Hz 以上 CPU；1G 以上内存；1G 自由硬盘空间
2. StarUML 或自选的 UML 建模工具

四、实验原理

1. 基于构件的软件分析设计方法；
2. 分布式构件的通信模式、分层架构和部署方式。

五、实验步骤

详见附件（教材第 23 章）。

六、实验报告要求

1. 详细阅读实验步骤，动手使用 StarUML 或自选的 UML 建模工具绘制相关模型图；
2. 按照实验步骤概要地介绍实验过程，并粘贴绘制的相关模型图（当 StarUML 不支持绘制相关图形时，可以选用其他绘图工具，如 visio 来替代）；
3. 按思考题的要求，进行相关实验；
4. 将实验报告（word 文档）命名为：**学号+姓名+ex*.doc。**

例如：2013308888 张三 ex3.doc

5. 将实验报告上传至“ftp://10.13.0.10/课件/软件架构/实验提交”文件夹下对应教室的目录中。

七、实验注意事项

1. 认真阅读实验内容后再动手；
2. 实验的过程中要勤于思考，与课堂授课内容比照理解。

八、思考题

1. 上下文类图在确定系统的内部类方面的作用是什么？
2. 应急监控系统构件间的消息通信涉及到哪些消息通信模式？举例说明。
3. 供给端口和请求端口有什么对应关系？在基于构件的软件架构设计中如何表示各构件的端口之间的关系？